LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA LANJUT

Multimeter Digital

Dosen : Mada Sanjaya WS, Ph.D

Disusun oleh :
Annisa Nurlaili Aulia Safitri (1217030006)

JURUSAN FISIKA
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG
2023

Abstract

Measurement is an attempt to express the properties of a substance or object in the form of numbers or prices which are commonly referred to as measurement results. The results of these measurements come from the size of an object which is calculated using the tool itself. In the Digital Multimeter practicum module, the measuring instrument tested is a multimeter which is simulated through a website called TinkerCAD. Multimeter is a measuring tool used to measure electric voltage, electric current, and resistance (resistance). In its development, the multimeter can also be used to measure temperature or temperature, inductance, frequency, and so on. The parts of a digital multimeter include digital displays, selector switches, pole holes, polarity selector switches, meter boxes, and scales. The goal of the practicum is to be able to make a digital multimeter, be able to understand how the multimeter circuit works, and be able to use a multimeter.

Keywords: Multimeter, Electricity, Voltage, Current, Resistance

Abstrak

Pengukuran adalah usaha menyatakan sifat suatu zat atau benda ke dalam bentuk angka atau harga yang lazim disebut sebagai hasil pengukuran. Hasil pengukuran tersebut bersumber dari ukuran suatu benda yang dihitung menggunakan alat itu sendiri. Dalam modul praktikum Multimeter Digital, alat ukur yang diujikan berupa multimeter yang disimulasikan melalui sebuah website bernama TinkerCAD. Multimeter merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi). Dalam perkembangannya, multimeter dapat digunakan juga sebagai pengukur temperatur atau suhu, induktansi, frekuensi, dan sebagainya. Bagian-bagian dari multimeter digital, di antaranya adalah display digital, saklar pemilih, lubang kutub, saklra pemilih polaritas, kotak meter, dan skala. Tujuan dari praktikum adalah mampu membuat multimeter digital, mampu memahami cara kerja dari rangkaian multimeter, dan mampu menggunakan multimeter.

Kata kunci: Multimeter, Listrik, Tegangan, Arus, Tahanan

BAB 1
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pengukuran adalah usaha menyatakan sifat suatu zat atau benda ke dalam bentuk angka atau harga yang lazim disebut sebagai hasil pengukuran. Hasil pengukuran tersebut bersumber dari ukuran suatu benda yang dihitung menggunakan alat itu sendiri. Dalam kehidupan sehari-hari, alat ukur yang biasa ditemukan dan dipakai adalah penggaris yang berfungsi sebagai pengukur panjang, lebar, dan tinggi suatu benda; timbangan yang seringkali digunakan untuk mengukur massa sebuah benda; serta lainnya.

Dalam modul praktikum Multimeter Digital, alat ukur yang diujikan berupa multimeter yang disimulasikan melalui sebuah website bernama TinkerCAD. Multimeter merupakan alat ukur yang dipakai untuk mengukur tegangan listrik, arus listrik, dan tahanan (resistansi). Dalam perkembangannya, multimeter dapat digunakan juga sebagai pengukur temperatur atau suhu, induktansi, frekuensi, dan sebagainya. Multimeter terbagi atas dua jenis, yakni multimeter analog dan multimeter digital.

Multimeter analog adalah alat pengukur besaran listrik yang menggunakan tampilan dengan jarum yang bergerak ke range-range yang diukur dengan probe. Kelemahan dari multimeter analog adalah tidak dapat mengukur secara detail suatu besaran nilai komponen. Sedangkan multimeter digital merupakan jenis multimeter yang telah menggunakan display digital sebagai penampil hasil ukurnya. Hasil ukur yang ditampilkan pada multimeter digital merupakan hasil yang telah sesuai, sehingga tidak perlu dilakukan lagi perhitungan antara hasil ukur dengan batas ukur.

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dari praktikum ini adalah sebagai berikut.

1. Mampu membuat multimeter digital.
2. Mampu memahami cara kerja dari rangkaian multimeter.
3. Mampu menggunakan multimeter digital.

BAB 2
LANDASAN TEORI

2.1 Multimeter Digital

Gambar 2.1: Multimeter Digital

Multimeter digital adalah alat uji elektronik yang mengukur tegangan AC/DC dan memberikan pembacaan dalam mode numerik digital. Kelebihan dari multimeter digital adalah pembacaan numeriknya karena mengurangi kemungkinan kesalahan pembacaan pada skala (paralaks) dari mata manusia. Multimeter digital menggunakan peraga bilangan digital dan besaran ukur berdasarkan tegangan yang dikonversi ke sinyal digital. Bagian-bagian dari multimeter digital, di antaranya adalah display digital, saklar pemilih, lubang kutub, saklra pemilih polaritas, kotak meter, dan skala.

Berikut ini adalah beberapa fungsi ukur yang ada pada multimeter digital:

1. Ampere meter adalah salah satu fungsi ukur pada multimeter yang berfungsi untuk mengukur arus listrik. Pada multimeter pada umumnya terdiri dari 2 jenis ampere meter yaitu ampere meter DC dan ampere meter AC. Pada multimeter analog dan digital pada fungsi ampere meter ini, saklar selektor berfungsi sebagai batas ukur maksimum, oleh karena itu arus yang akan diukur harus diprediksikan di bawah batas ukur multimeter yang digunakan. Hal ini bertujuan untuk menghindari kerusakan pada multimeter.

2. Volt meter merupakan fungsi ukur untuk mengetahui level tegangan listrik. Sama halnya dengan fungsi multimeter sebagai ampere meter. Pada fungsi volt meter ini saklar selektor yang ada pada multimeter baik digital maupun analog berfungsi sebagai batas ukur maksimum, oleh karena itu harus diprediksikan level tegangan yang akan diukur harus di bawah nilai batas ukur yang dipilih.

3. Ohm meter merupakan salah satu fungsi multimeter yang berfungsi untuk mengetahui nilai resistansi suatu resistor atau komponen elektronika yang memiliki unsur resistansi. Pada fungsi ohm meter ini untuk multimeter analog saklar selektor berfungsi sebagai

multiplier sedangkan pada multimeter digital saklar selektor berfungsi sebagai batas ukur maksimum suatu resistansi yang dapat dihitung oleh multimeter tersebut.

Selain itu, ada beberapa jenis ukuran lainnya yang dapat diukur oleh multimeter digital seperti kapasitansi, frekuensi, dan temperatur dengan menggunakan probe atau aksesori tambahan.

Dalam melakukan pengukuran dengan multimeter digital, penting untuk memperhatikan rentang pengukuran yang sesuai dengan besaran yang akan diukur dan mengikuti petunjuk penggunaan alat dengan benar untuk menghidari kesalahan pengukuran atau kerusakan pada alat.

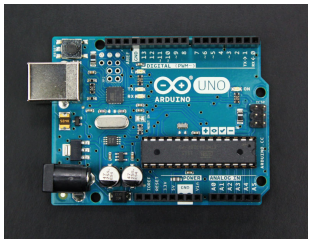
2.2 Arduino

Arduino adalah pengendali mikro single-board yang bersifat open-source, diturunkan dari Wiring Platform, dirancang untuk memudahkan penggunaan elektronik dalam berbagai bidang. Hardware-nya memiliki prosesor Atmel AVR dan software-nya memiliki bahasa pemrograman sendiri.

Arduino juga merupakan platform hardware terbuka yang ditujukan kepada siapa saja yang ingin membuat peralatan elektronik interaktif berdasarkan hardware dan software yang fleksibel dan mudah digunakan. Mikrokontroler diprogram menggunakan bahasa pemrograman arduino yang memiliki kemiripan syntax dengan bahasa pemrograman C. Karena sifatnya yang terbuka maka siapa saja dapat mengunduh skema hardware arduino dan membangunnya.

Banyak macam-macam produk dan tipe yang dikeluarkan oleh arduino. Macam-macam arduino tersebut diciptakan berdasarkan skill dan keahlian para perancang sampai dimana kemahirannya dalam menggunakan perangkat arduino itu sendiri mulai dari segi pemrograman, dari segi elektronik, dan dari segi seberapa luas pengaplikasiannya terhadap perangkat elektronik. Jenis-jenis arduino tersebut, di antaranya adalah Arduino UNO, Arduino MEGA, Arduino Yun, Arduino Esplora, Arduino Lilypad, Arduino Promini, Arduino Fio, serta Arduino Due.

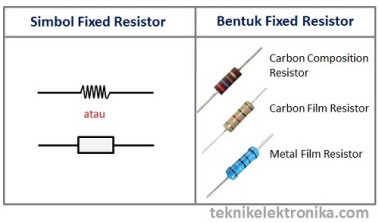
Dari berbagai macam jenis arduino yang telah disebutkan, arduino yang paling banyak digunakan adalah arduino UNO, karena dibuat dan dirancang untuk pengguna pemula.



Gambar 2.2: Arduino

2.3 Resistor

Menurut George Simon Ohm (1787-1854), arus pada kawat logam sebanding dengan beda potensial/tegangan yang dialirkan menuju ujung-ujungnya. Semakin besar tegangan listrik maka aliran arus di sepanjang lintasan akan semakin besar pula. Namun besarnya arus listrik tidak

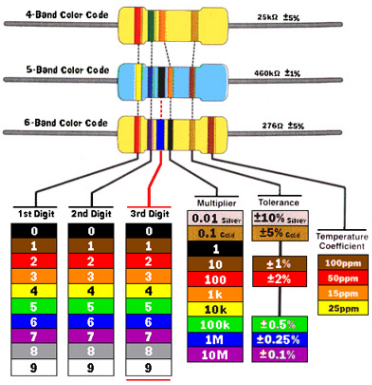


Gambar 2.3: Resistor

hanya bergantung pada tegangan, tetapi ada besaran lain yang mempengaruhi, yakni hambatan (R). Semakin tinggi hambatan kawat maka akan semakin kecil aliran arus untuk suatu tegangan.

Dalam rangkaian elektronika, hambatan disebut sebagai resistor dan dilambangkan dengan huruf 'R'. Satuan dari resistor adalah Ohm. Komponen elektronika ini menerima energi dengan cara menyerap sehingga menimbulkan panas. Resistor berfungsi untuk mengatur tegangan listrik dan arus listrik. Jika suatu resistor dilewati oleh sebuah arus maka pada kedua ujung dari resistor tersebut akan menimbulkan beda potensial atau tegangan.

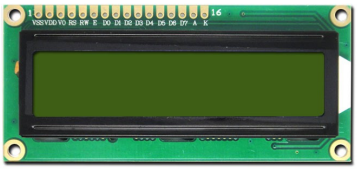
Terdapat 12 warna yang biasa dicetak pada badan Resistor dan cara membaca kode warna ini adalah selalu dimulai dari kiri ke kanan dengan posisi pita warna sebelah kanan adalah pita warna untuk toleransi yang ditandai dengan garis pita lebih lebar. Dengan mencocokkan warna sesuai urutan maka bisa didapatkan angka digit pertama, kedua, dan ketiga dengan cara pembacaan seperti berikut ini.



Gambar 2.4: Kode Warna Resistor

2.4 LCD

LCD adalah lapisan dari campuran organik antara lapisan kaca bening dengan elektroda transparan indium oksida dalam bentuk tampilan seven-segment dan lapisan elektroda pada kaca belakang. Ketika elektroda diaktifkan dengan medan listrik (tegangan), molekul organik yang panjang dan silindris menyesuaikan diri dengan elektroda dari segmen. Lapisan sandwich memiliki polarizer cahaya vertikal depan dan polarizer cahaya horisontal belakang yang diikuti dengan lapisan reflektor. Cahaya yang dipantulkan tidak dapat melewati molekul-molekul yang telah menyesuaikan diri dan segmen yang diaktifkan terlihat menjadi gelap dan membentuk karakter data yang ingin ditampilkan.



Gambar 2.5: LCD

LCD (Liquid Crystal Display) pada dasarnya mempunyai dua bagian penting yaitu backlight (lampu latar belakang) dan liquid crystal (kristal cair). LCD ini memang sudah tidak bisa menghasilkan cahaya apapun, LCD hanya akan merefleksikan dan mentransmisikan cahaya yang melaluinya. Oleh karena itu, LCD membutuhkan backlight (cahaya latar belakang) untuk menjadikan sebagai sumber cahayanya. Umumnya, backlight ini mempunyai warna putih. Sementara untuk kristal cair atau liquid crystal sendiri merupakan cairan organik yang terletak diantara dua lembar kaca dengan bagian permukaan transparan yang konduktif.

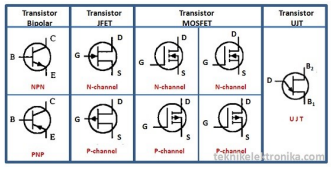
Fungsi dari LCD yaitu sebagai suatu tampilan data, huruf, karakter ataupun grafik. Bentuk dari LCD ini tipis, sedikit panas serta mempunyai resolusi yang tinggi. LCD sudah digunakan diberbagai bidang khususnya alat-alat elektronik seperti layar TV, handphone, laptop, komputer dan notebook. LCD kini digunakan di hampir setiap teknologi yang membutuhkan layar. Pembuatan LCD (Liquid Crystal Display) adalah dengan menggunakan teknologi CMOS logic yang bekerja tidak menghasilkan cahaya. Namun LCD dapat memantulkan cahaya yang ada disekitar LCD tersebut. Material yang dibutuhkan untuk membuat LCD terdiri dari beberapa lapisan campuran organik antara elektroda transparan indium oksida dengan lapisan kaca bening. LCD 16 x 2 berbentuk lapisan elektroda pada bagian kaca belakang dan berbentuk tampilan seven-segment. Ketika elektroda tersebut mendapatkan medan listrik atau tegangan, ia akan aktif dan molekul organik yang silinder dan panjang akan menyesuaikan diri dengan elektroda yang berasal dari segmen tersebut.

2.5 Transistor

Transistor adalah suatu elemen elektronika yang seringkali ditemukan pada radio, televisi, ponsel, dan benda elektronik lainnya. Fungsi dari komponen ini kebanyakan digunakan untuk kebutuhan penyambungan dan pemutusan arus listrik. Tak hanya itu, transistor juga berfungsi sebagai penguat, stabilisasi tegangan, modulasi sinyal, dan lainnya. Jenis-jenis transistor terbagi berdasarkan arus inputnya/BJT (Bipolar Junction Transistor) atau tegangan inputnya/FET (Field Effect Transistor).

Transistor memiliki tiga kaki utama, yakni Base (B), Collector (C), dan Emitter (E). Pada Base terdapat arus yang sangat kecil, yang berfungsi untuk mengatur arus dan tegangan listrik yang ada pada Emitor, dan juga pada keluaran arus Kolektor. Sehingga jika terdapat arus pada

basis, besar tegangan yang ada pada Kolektor akan mengalir menuju emitor.



Gambar 2.6: Macam-macam bentuk Transistor

2.5.1 Jenis-Jenis Transistor

1) Transistor Bipolar(BJT)

Transistor Bipolar adalah Transistor yang struktur dan prinsip kerjanya memerlukan perpindahan muatan pembawanya yaitu elektron di kutub negatif untuk mengisi kekurangan elektron atau hole di kutub positif. Bipolar berasal dari kata “bi” yang artinya adalah “dua” dan kata “polar” yang artinya adalah “kutub”. Transistor Bipolar juga sering disebut juga dengan singkatan BJT yang kepanjangannya adalah Bipolar Junction Transistor.

Transistor Bipolar terdiri dari dua jenis yaitu Transistor NPN dan Transistor PNP. Tiga terminal Transistor ini di antaranya adalah terminal Basis, Kolektor dan Emitor.

1. Transistor NPN adalah Transistor Bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan positif pada terminal Basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari Kolektor ke Emitor.

2. Transistor PNP adalah Transistor Bipolar yang menggunakan arus listrik kecil dan tegangan negatif pada terminal Basis untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan yang lebih besar dari Emitor ke Kolektor.

2) Transistor Efek Medan (Field Effect Transistor)

Transistor Efek Medan atau Field Effect Transistor yang disingkat menjadi FET ini adalah jenis Transistor yang menggunakan listrik untuk mengendalikan konduktifitasnya. Yang dimaksud dengan medan listrik di sini adalah tegangan listrik yang diberikan pada terminal Gate (G) untuk mengendalikan aliran arus dan tegangan pada terminal Drain (D) ke terminal Source (S). Transistor Efek Medan (FET) ini sering juga disebut sebagai Transistor Unipolar karena pengoperasiannya hanya tergantung pada salah satu muatan pembawa saja, apakah muatan pembawa tersebut merupakan elektron maupun hole.

Jenis-jenis Transistor Efek Medan (Field Effect Transistor)

1. JFET (Junction Field Effect Transistor) adalah Transistor Efek Medan yang menggunakan persimpangan (junction) p-n bias terbalik sebagai isolator antara Gerbang (Gate) dan Kanalnya. JFET terdiri dari dua jenis yaitu JFET Kanal P (p-channel) dan JFET Kanal N (n-channel). JFET terdiri dari tiga kaki terminal yang masing-masing terminal tersebut diberi nama Gate (G), Drain (D) dan Source (S).

2. MOSFET (Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor) adalah Transistor Efek Medan yang menggunakan isolator (biasanya menggunakan Silicon Dioksida atau SiO2) di antara Gerbang (Gate) dan Kanalnya. MOSFET ini juga terdiri dua jenis konfigurasi yaitu MOSFET Depletion dan MOSFET Enhancement yang masing-masing jenis MOSFET ini juga terbagi menjadi MOSFET Kanal-P (P-channel) dan MOSFET Kanal-N (N-channel). MOSFET terdiri dari tiga kaki terminal yaitu Gate (G), Drain (D) dan Source (S).

3. UJT (Uni Junction Transistor) adalah jenis Transistor yang digolongkan sebagai Field Effect Transistor (FET) karena pengoperasiannya juga menggunakan medan listrik atau tegangan sebagai pengendalinya. Berbeda dengan jenis FET lainnya, UJT mememiliki dua terminal Basis (B1 dan B2) dan 1 terminal Emitor. UJT digunakan khusus sebagai pengendali (switch) dan tidak dapat dipergunakan sebagai penguat seperti jenis Transistor lainnya.

BAB 3
METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Adapun waktu penelitian ini dilaksanakan pada Rabu, 8 Maret 2023 yang bertempat di ruang Laboratorium Basic Physics 3.05.

3.2 Alat dan Bahan

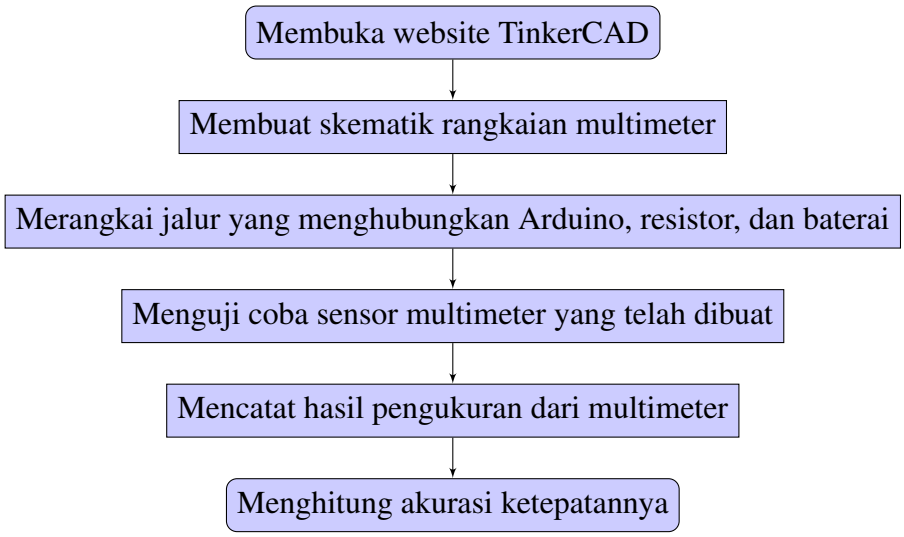
Adapun alat dan bahan yang digunakan pada percobaan ini adalah sebagai berikut.

Tabel 3.1: Alat dan Bahan

No.	Alat dan Bahan	Jumlah
1.	Arduino	1
2.	Jumper	Secukupnya
3.	LCD	1
4.	Transistor	Secukupnya
5.	Trimpot	1
6.	Project Board	2
7.	Resistor	Secukupnya
8.	Baterai	Secukupnya
9.	Laptop	1
10.	Website TinkerCAD	-

3.3 Diagram Alir

Adapun diagram alir penelitian ini adalah sebagai berikut.



BAB 4
DATA DAN PEMBAHASAN

4.1 DATA

Adapun data yang diperoleh dari hasil praktikum adalah sebagai berikut.

Tabel 4.1: Data Hasil Pengukuran

No.	R1	R2	Voltmeter	Amperemeter	Ohmmeter
1.	10k	1k	82,44 V	81,92 mA	100 Ohm
2.	10k	330	29,13 V	28,84 mA	33,33 Ohm
3.	10k	220	19,75 V	19,55 mA	21,98 Ohm

Tabel 4.2: Data Akurasi

No.	Voltmeter	Amperemeter	Ohmmeter
1.	9,16	100	0
2.	3,23	100	0
3.	2,19	100	0

4.2 PEMBAHASAN

Multimeter terbagi atas dua jenis, yakni multimeter analog dan digital. Dalam modul kali ini, multimeter yang akan digunakan adalah multimeter digital. Multimeter digital dapat menghitung besaran listrik seperti tegangan, hambatan, serta arus.

Multimeter digital adalah alat ukur yang biasanya digunakan dalam bidang elektronika untuk mengukur tegangan, arus, dan resistansi listrik. Alat tersebut menggunakan teknologi digital untuk menampilkan hasil pengukuran dalam bentuk angka pada layar digital. Prinsip kerja dari multimeter digital adalah berdasarkan prinsip kumparan putar magnet permanen. Pada alat ukur kumparan putar, besaran listrik diubah menjadi gaya gerak pada jarum penunjuk. Prinsip kerja multimeter dengan kumparan putar hanya dapat digunakan pada pengukuran besaran listrik arus searah. Pengubahan besaran listrik menjadi gerakan jarum dilakukan melalui sistem induksi elektromagnetik.

Data yang diperoleh dari hasil pengukuran multimeter melalui website TinkerCAD, berdasarkan tabel 4.1 diperoleh data hasil pengukuran. Data hasil pengukuran tersebut meliputi besar tegangan, hambatan, serta arus listrik dengan resistor sensor yang bervariasi. Setelah diperoleh hasil pengukurannya, dicari data akurasi pada masing-masing besarannya. Dengan data hasil uji dibagi dengan data literatur kemudian dikalikan dengan seratus persen, besar akurasi pada voltmeter memiliki nilai yang berbeda-beda. Berbanding dengan besar akurasi amperemeter dan ohmmeter yang cenderung sama. Untuk besar akurasi amperemeter adalah sebesar 100 persen sedangkan ohmmeter adalah sebesar nol.

Perkembangan dari multimeter digital adalah adanya microwave yang dapat mengatur suhu panas yang timbul. Energi panas tersebut bersumber dari listrik. Di samping hal itu, microwave memiliki LCD sebagai penampil derajat suhu panas yang dihasilkan di dalam benda tersebut.

BAB 5
KESIMPULAN

Berdasarkan praktikum yang telah dilaksanakan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut.

1. Multimeter digital adalah alat uji elektronik yang mengukur tegangan AC/DC dan memberikan pembacaan dalam mode numerik digital. Melalui website TinkerCAD, rangkaian multimeter tersusun atas arduino yang terhubung dengan beberapa buah resistor, satu trimpot, baterai, serta LCD. Komponen elektronika tersebut disimulasikan sehingga menghasilkan nilai uji ukur.

2. Mulitmeter dapat bekerja berdasarkan prinsip kumparan putar magnet permanen. Pada alat ukur kumparan putar, besaran listrik diubah menjadi gaya gerak pada jarum penunjuk. Prinsip kerja multimeter dengan kumparan putar hanya dapat digunakan pada pengukuran besaran listrik arus searah. Pengubahan besaran listrik menjadi gerakan jarum dilakukan melalui sistem induksi elektromagnetik.

3. Dengan memvariasikan besar hambatan pada resistor dalam rangkaian multimeter, hasil uji ukur yang dihasilkan berbeda-beda. Nilai uji ukur tersebut mencakup besar tegangan, hambatan, serta arus listrik.

REFERENSI

[1] Basyaruddin, “Kesalahan Relatif Pengukuran,” Tek. Sains J. Ilmu Tek., pp. 5–31, 1995.

[2] “LCD (Liquid Cristal Display).” https://elektronika-dasar.web.id/lcd-liquid-cristal-display/ (accessed Mar. 12, 2023).

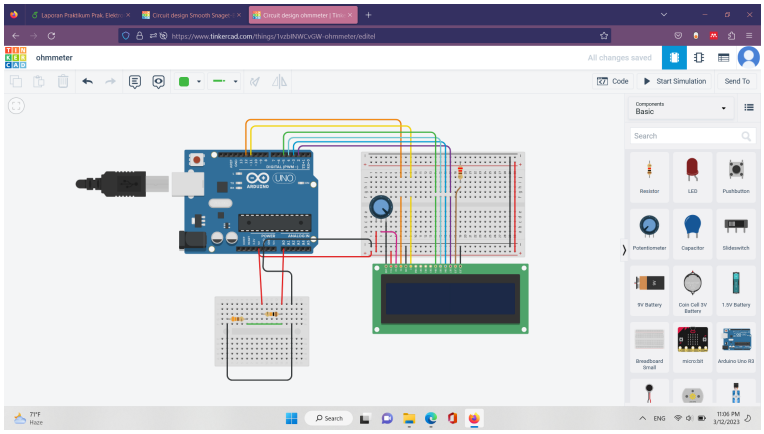
[3] A. Kadir, “Pengertian Arduino,” Arduino, no. 1, pp. 6–21, 2019.

[4] M. H. Weik, “Resistor,” Comput. Sci. Commun. Dict., pp. 1479–1479, 2000, doi: 10.1007/1-4020-0613-6-16210.

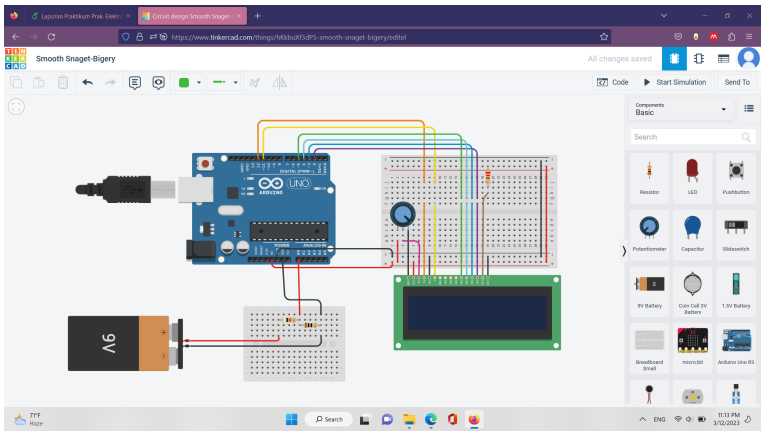
[5] “Kode Warna Resistor - Panduan Teknisi.” https://panduanteknisi.com/kode-warna-resistor.html (accessed Mar. 12, 2023).

[6] “Pengertian Transistor dan Jenis-jenis Transistor – LABORATORIUM DASAR TEKNIK ELEKTRO.” https://ldte.stei.itb.ac.id/2022/04/06/pengertian-transistor-dan-jenis-jenis-transistor/ (accessed Mar. 13, 2023).

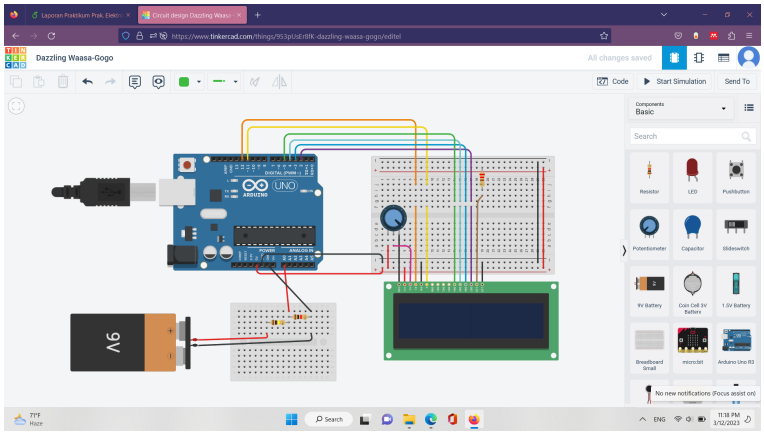
LAMPIRAN



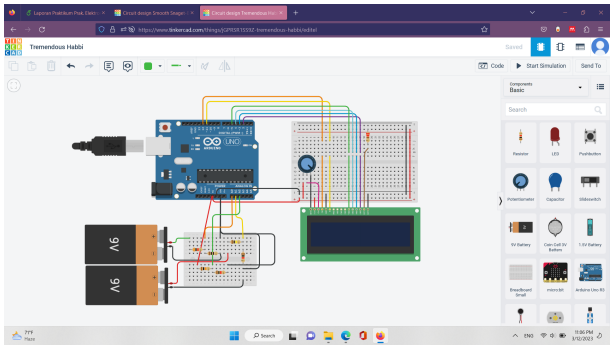
Gambar 5.1: Skematik Rangkaian Ohmmeter



Gambar 5.2: Skematik Rangkaian Amperemeter



Gambar 5.3: Skematik Rangkaian Voltmeter



Gambar 5.4: Skematik Rangkaian Multimeter